

SAE S2.04 Exploitation d'une base de données

Nom du groupe : JFK

Membres du groupe : Kandé CISSOKO, Jawed DAR YAZID, Mouhamed Fadel THIAM

Suite à l'analyse des données fournies, nous vous proposons la modélisation des données sous forme de Schéma Relationnel et de Modèle Conceptuel de Données (MCD).

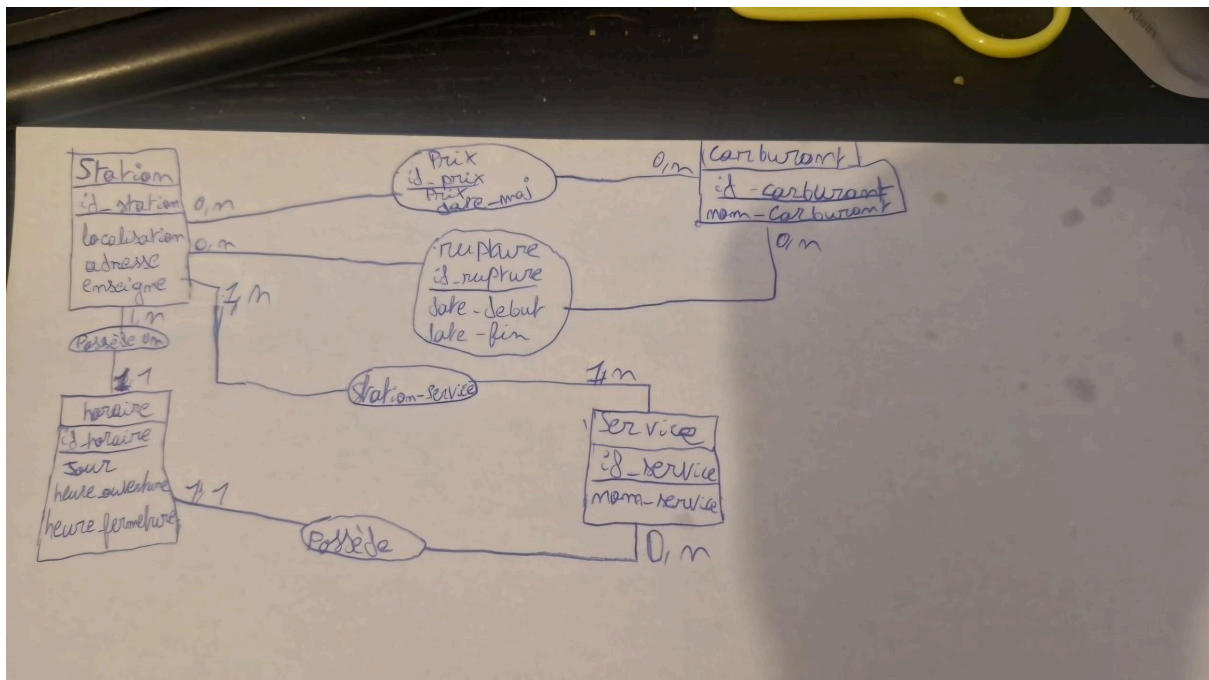
1. Présentation des données

Pour pouvoir réaliser notre MCD et notre schéma relationnel, notre modélisation devra posséder les données suivantes :

- La localisation, l'adresse et l'enseigne des stations.
- Les carburants proposés comme le Gasoil, le SP95, etc.
- Le prix associé à chaque carburant.
- Les dates de mise à jour des prix.
- Les éventuelles ruptures.
- Les horaires d'ouverture.
- Les services proposés.

2. MCD (Modèle Conceptuel de Donnée) de type EA (Entité-Association)

Grâce aux données présentées ci-dessus, nous avons pu réaliser le MCD de type EA, que voici :



Le modèle ci-dessus est le plus adéquat et facile d'analyse que nous avons réalisé.

Il contient toutes les données présentées avec une certaine logique qui nous a permis d'ajouter les cardinalités du MCD ci-dessus, qui suit la logique suivante :

- Une station peut proposer plusieurs prix pour plusieurs carburants d'une date donnée à la prochaine date de mise à jour ou ne pas proposer de carburants.
- Un carburant peut se trouver dans plusieurs stations via un prix ou pas.
- Une station peut avoir une rupture de plusieurs ou d'aucun carburant.
- Un carburant peut être en rupture dans plusieurs stations ou pas.
- Une station propose un ou plusieurs services.
- Un service est proposé dans une ou plusieurs stations.
- Une station peut avoir un ou plusieurs horaires.
- Un horaire n'appartient qu'à une seule station.
- Un service peut posséder plusieurs horaires ou pas.
- Un horaire n'appartient qu'à un seul service.

3. Schéma Relationnel

Suite à la réalisation de ce MCD, nous pouvons établir un schéma relationnel respectant les règles des associations fonctionnelles et maillées, qui nous permettra de concevoir la base de données :

station (id_station, localisation, adresse, enseigne)

carburant (id_carburant, nom_carburant)

prix (id_prix, id_station, id_carburant, prix, date_maj)

rupture (id_rupture, id_station, id_carburant, date_debut, date_fin)

service (id_service, nom_service)

horaire (id_horaire, id_station, id_service, jour, heure_ouverture, heure_fermeture)

station_service (id_station, id_service)

Ce schéma représente bien le MCD créé précédemment. Il contient toutes les clés primaires, qui sont soulignées, présentes dans le MCD mais aussi toutes les clés étrangères qui s'imposent.

Voici la liste des clés étrangères :

- id_station, de la table prix, fait référence à id_station de la table station.
- id_carburant, de la table prix, fait référence à id_carburant de la table carburant.
- id_station, de la table rupture, fait référence à id_station de la table station.
- id_carburant, de la table rupture, fait référence à id_carburant de la table carburant.
- id_station, de la table horaire, fait référence à id_station de la table station.
- id_service, de la table horaire, fait référence à id_service de la table service.
- id_station, de la table station_service, fait référence à id_station de la table station.

- id_service, de la table station_service, fait référence à id_service de la table service.